

Configure GPO for certification services

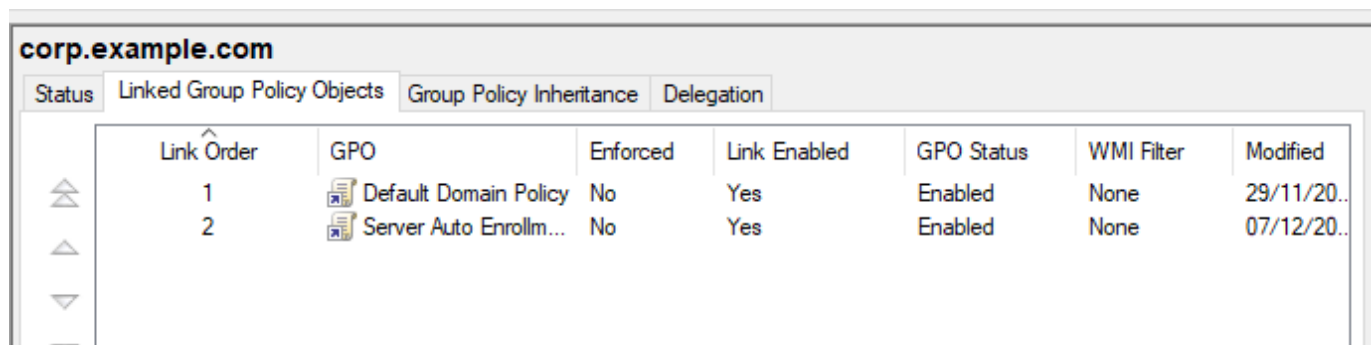
Erforschen Sie, wie das Root-Zertifikat in der Domäne publiziert und an alle Systeme verteilt werden kann. Konfigurieren Sie das Auto-enrollment für Domänen-Computer und -User. Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse in Form eines HowTo.

Voraussetzungen

Die Topologie von den vorherigen Modulen einfach weiterverwenden.

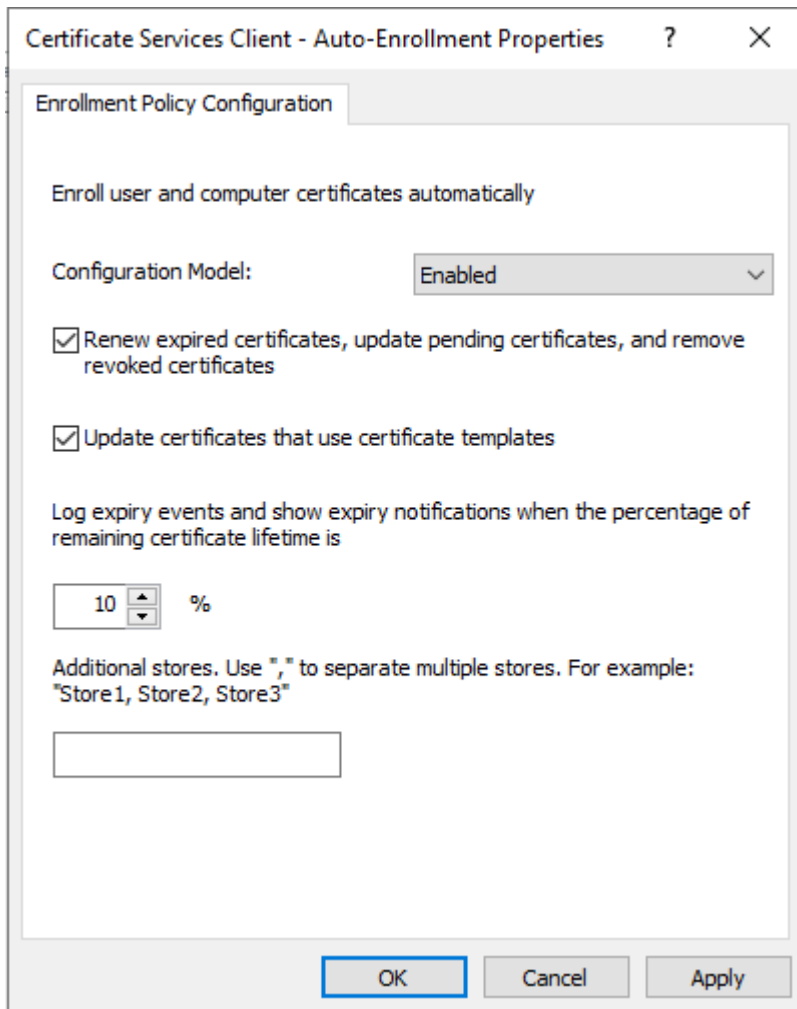
1. Auto-Enrollment für Serverzertifikate konfigurieren

1. Öffne auf einem Domänencontroller die **Group Policy Management** Konsole.
2. Erstelle eine neue GPO und verknüpfe sie mit der Domäne bzw. der OU, in der die Serverobjekte liegen.



Link Order	GPO	Enforced	Link Enabled	GPO Status	WMI Filter	Modified
1	Default Domain Policy	No	Yes	Enabled	None	29/11/20..
2	Server Auto Enrollment...	No	Yes	Enabled	None	07/12/20..

3. Rechtsklick auf die GPO → **Edit**
4. Navigiere zu:
Computer Configuration → Policies → Windows Settings → Security Settings → Public Key Policies
5. Doppelklicke auf **Certificate Services Client – Auto-Enrollment**
6. Setze:
 - **Configuration Model** auf **Enabled**.
 - Aktiviere **Renew expired certificates, update pending certificates, and remove revoked certificates**.
 - Aktiviere **Update certificates that use certificate templates**
7. Bestätige mit **OK**

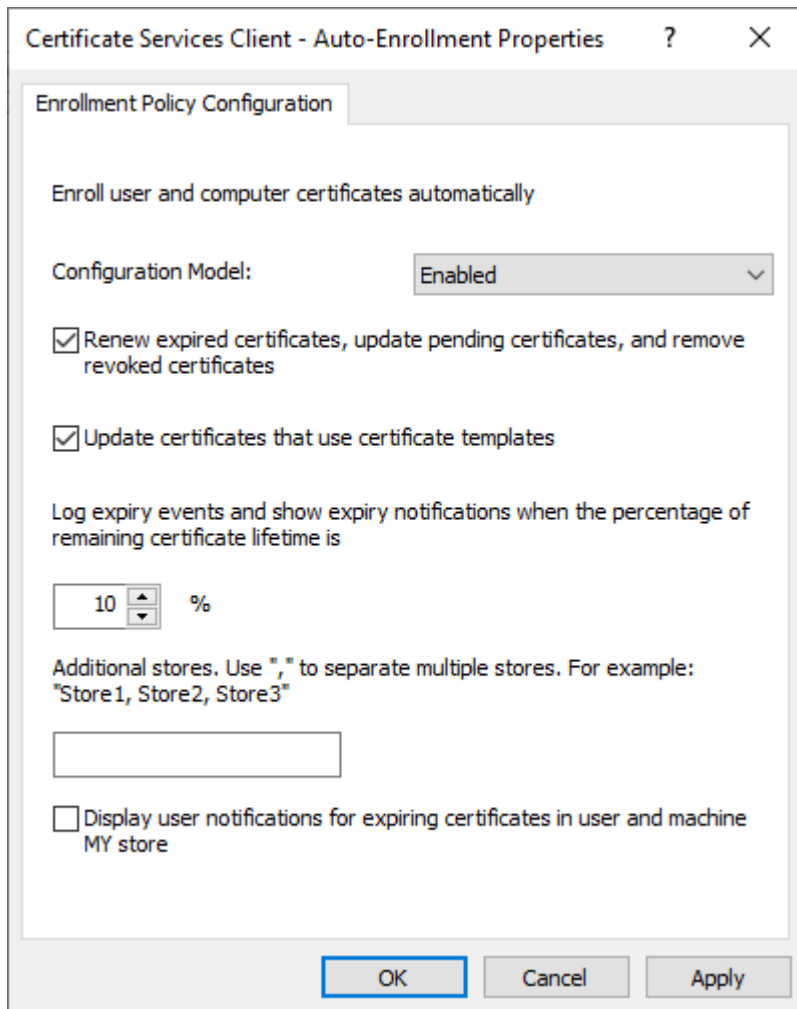


Diese Konfiguration sorgt dafür, dass Computerzertifikate auf den Zielsevern automatisch angefordert, erneuert und verwaltet werden, basierend auf den konfigurierten Zertifikatvorlagen

2. Auto-Enrollment für Benutzerzertifikate konfigurieren

1. In derselben GPO im Group Policy Management Editor navigiere zu:
User Configuration → **Policies** → **Windows Settings** → **Security Settings** → **Public Key Policies**
2. Doppelklicke auf **Certificate Services Client – Auto-Enrollment**
3. Setze:
 - **Configuration Model** auf **Enabled**.
 - Aktiviere **Renew expired certificates, update pending certificates, and remove revoked certificates**.
 - Aktiviere **Update certificates that use certificate templates**
4. Bestätige mit **OK** und schließe den Group Policy Management Editor

Damit werden Benutzerzertifikate ebenfalls automatisch ausgestellt und erneuert, sofern passende Vorlagen für Benutzer konfiguriert sind



3. Gruppenrichtlinie auf Servern aktualisieren

Damit die Auto-Enrollment-Einstellungen wirksam werden:

1. Warte den normalen GPO-Refresh ab oder führe auf den Zielsevernen eine Aktualisierung aus, z.B. mit:
`gpupdate /force` in einer administrativen Eingabeaufforderung oder PowerShell
2. Nach der Aktualisierung versuchen die Server bzw. Benutzer beim nächsten An- oder Abmelden, Zertifikate gemäß den Richtlinien und Vorlagen zu beziehen

4. Verteilung von Zertifikaten per GPO (Trusted Root / SSL)

Dieses Szenario wird verwendet, um vorhandene Zertifikate (z.B. Root-CA-Zertifikate oder öffentliche SSL-Zertifikate von AD FS/Webservern) auf Clientcomputer zu verteilen.

4.1 GPO vorbereiten

1. Öffne **Group Policy Management** auf einem Domänencontroller.
2. Erstelle eine neue GPO.
3. Rechtsklick auf die GPO → **Edit**.

4.2 Zertifikat in „Trusted Root Certification Authorities“ importieren

1. Navigiere im Editor zu:
Computer Configuration → **Policies** → **Windows Settings** → **Security Settings** → **Public Key Policies**.
2. Rechtsklick auf **Trusted Root Certification Authorities** → **Import**.

←  Certificate Import Wizard

File to Import

Specify the file you want to import.

File name:

C:\Users\Administrator\Documents\root_ca_cert.cer

Browse...

Note: More than one certificate can be stored in a single file in the following formats:

Personal Information Exchange - PKCS #12 (.PFX, .P12)

Cryptographic Message Syntax Standard - PKCS #7 Certificates (.P7B)

Microsoft Serialized Certificate Store (.SST)

3. Im **Certificate Import Wizard**:
 - Klicke auf der Willkommensseite auf **Next**.
 - Gib auf der Seite **File to Import** den Pfad zur Zertifikatdatei an, und klicke **Next**.
 - Wähle **Place all certificates in the following store** und stelle sicher, dass der Store **Trusted Root Certification Authorities** verwendet wird, dann **Next**.
 - Kontrolliere die Zusammenfassung und klicke **Finish**.
4. Wiederhole den Importvorgang für alle weiteren zu verteilenden Zertifikate.

Diese GPO sorgt dafür, dass das/ die importierten Zertifikat(e) als vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen auf allen Computern angewendet werden, die in den Geltungsbereich der GPO fallen.

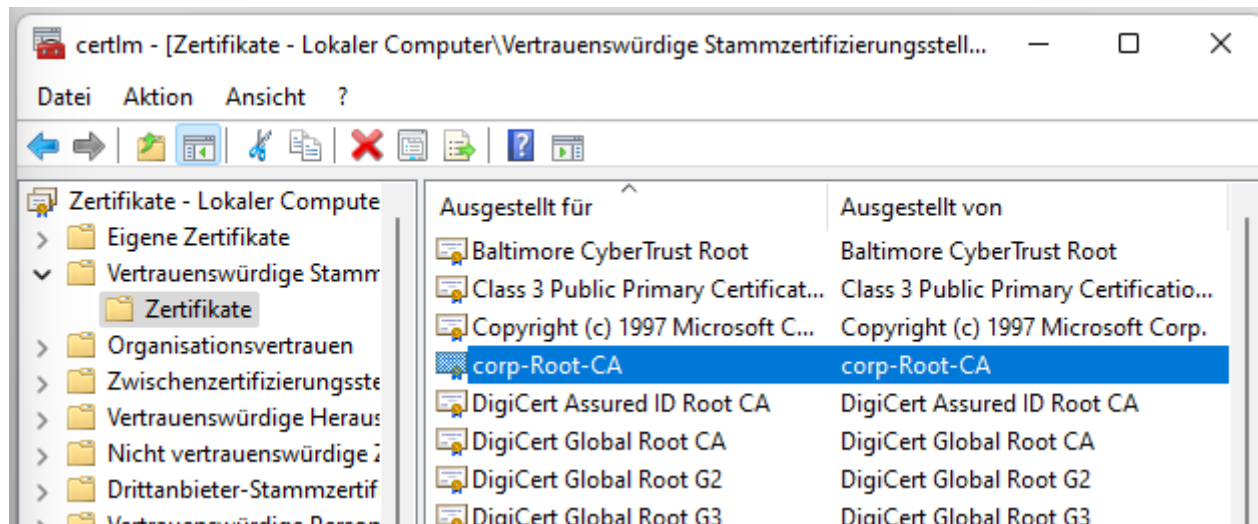
5. Geltungsbereich und Sicherheitsfilterung prüfen

- Stelle sicher, dass die GPO mit den richtigen OUs, Sites oder der Domäne verknüpft ist, sodass alle relevanten Computer/Benutzer erfasst werden.
- Prüfe ggf. die **Security Filtering** der GPO und stelle sicher, dass die Zielcomputer die Berechtigung **Apply group policy** haben

6. Funktionstest auf einem Client

1. Führe auf einem Test-Client **gpupdate /force** aus
2. Öffne anschließend **certmgr.msc** (für Benutzerzertifikate) bzw. **certlm.msc** (für Computerzertifikate) und prüfe:
 - Unter **Trusted Root Certification Authorities** → **Certificates**, ob das verteilte Root-/SSL-Zertifikat vorhanden ist.

- Unter **Personal** → **Certificates**, ob das Auto-Enrollment-Zertifikat (Computer oder Benutzer) ausgestellt wurde



Wenn die Zertifikate korrekt erscheinen, ist die Verteilung per GPO und Auto-Enrollment erfolgreich umgesetzt